float

Université Hassan II

Ecole Normale supérieure de l'Enseignement et Technique

Département Mathématiques et Informatique

Activité Pratique N°4

Design Patterns

Réalisés par :

BEN TALEB Ilyasse

Encadrée par :

Pr. Mohamed YOUSSFI

Année universitaire **2026–2027**

16 octobre 2026

Table des matières

1 Exercice 1 : 2

1.1 Une figure peut être soit un cercle, un rectangle ou un groupe de figures. . 2

1.2 Un plugin contient une opération implémentant le squelette d'un algorithme dont deux parties (partie1 et partie2) sont variables. On voudrait laisser le développeur la possibilité d'implémenter les deux parties manquantes de cet algorithme et on voudrait aussi que l'application cliente puisse instancier une implémentation concrète du plugin sans connaitre sa classe d'implémentation. 3

1.3 On dispose d'un composant implémentant une interface qui définir une opération « traitement() ». On voudrait rattacher à ce composant des responsabilités supplémentaires sans modifier son code source. C'est-à-dire envelopper l'exécution de la méthode traitement par d'autres traitements avant et après son exécution. 3

1.4 On désire créer une classe Joueur ayant un état représenté par une variable score de type int. On voudrait que les objets de l'environnement du jeu (Couloir, Caméra et Gardien) soient informés à chaque fois que le score du joueur change tout en gardant un couplage faible entre la classe Joueur et les autres classes. 3

2 Exercice 2 : 4

2.1 Etablir un diagramme de classes de ce Framework en appliquant les design patterns appropriés. 4

1 Exercice 1 :

1.1 Une figure peut être soit un cercle, un rectangle ou un groupe de figures.

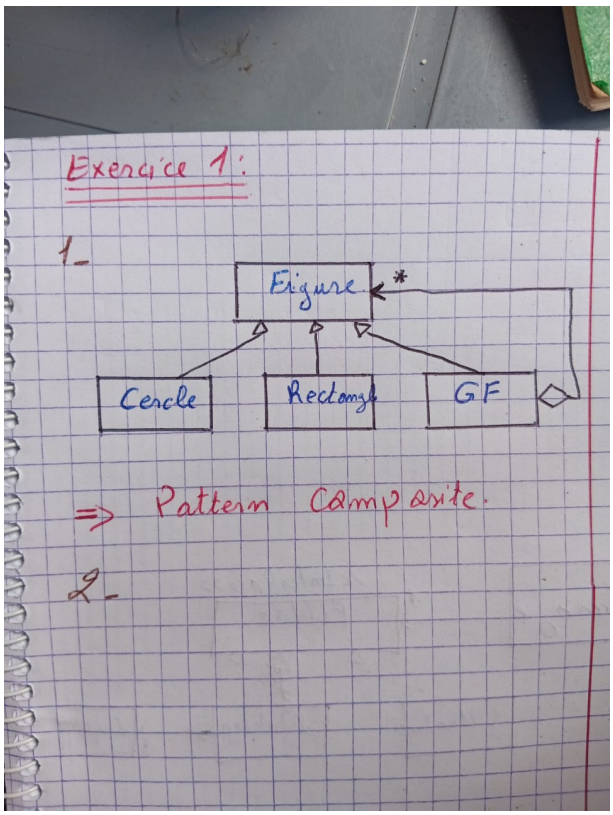


FIGURE 1 – Diagramme de class

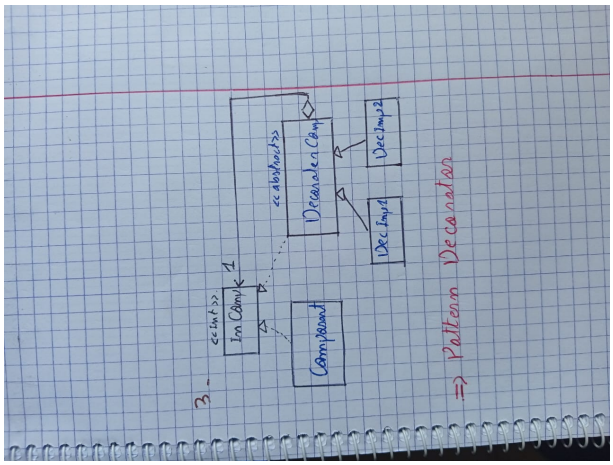


FIGURE 2 – Diagramme de classe

1.2 Un plugin contient une opération implémentant le squelette d'un algorithme dont deux parties (partie1 et partie2) sont variables. On voudrait laisser le développeur la possibilité d'implémenter les deux parties manquantes de cet algorithme et on voudrait aussi que l'application cliente puisse instancier une implémentation concrète du plugin sans connaitre sa classe d'implémentation.

1.3 On dispose d'un composant implémentant une interface qui définir une opération « traitement() ». On voudrait rattacher à ce composant des responsabilités supplémentaires sans modifier son code source. C'est-à-dire envelopper l'exécution de la méthode traitement par d'autres traitements avant et après son exécution.

1.4 On désire créer une classe Joueur ayant un état représenté par une variable score de type int. On voudrait que les objets de l'environnement du jeu (Couloir, Caméra et Gardien) soient informés à chaque fois que le score du joueur change tout en gardant un couplage faible entre la classe Joueur et les autres classes.

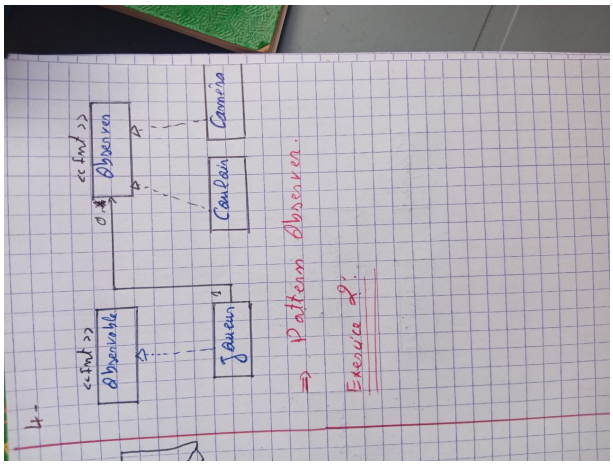


FIGURE 3 – Diagramme de classe

2 Exercice 2 :

2.1 Etablir un diagramme de classes de ce Framework en appliquant les design patterns appropriés.

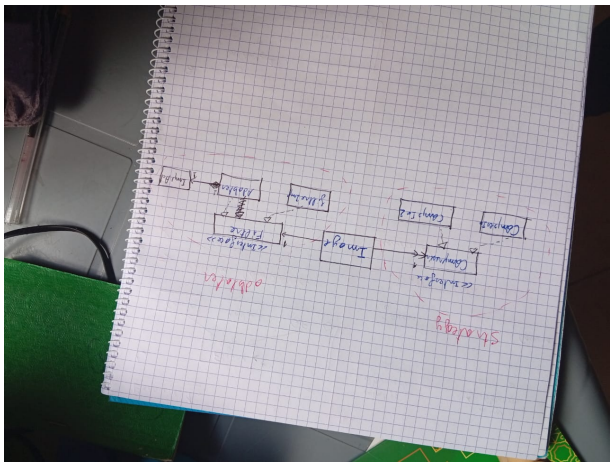


FIGURE 4 – Diagramme de classe